

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des sciences et techniques
Fès

Exercice 1

On tire 5 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes. On appelle cela une main.

Si la main contient 4 rois on gagne 100 DHs, si la main contient 3 rois, on gagne 50 DHs, si la main contient 2 rois, on ne gagne rien et on ne perd rien, si la main contient 1 roi, on perd 10 DHs et si la main ne contient aucun roi, on perd 50 DHs.

Soit X la variable aléatoire correspondant au gain.

- Etablir la loi de probabilité de X .
- Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .

[1]

Exercice 2

On lance quatre fois une pièce et on note X la variable aléatoire " nombre de séquences pile-face obtenues ".

Par exemple, si on obtient successivement : pile, pile, face, pile, X prend la valeur 1 ; si on obtient successivement : face, pile, pile, pile, X prend la valeur 0 ; si on obtient successivement pile, face, pile, face, X prend la valeur 2 .

- Déterminer la loi de probabilité de X .
- Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .

[2]

Exercice 3

- Montrer qu'il ne peut exister d'équiprobabilité sur un univers infini dénombrable.
- Montrer que pour $E_0, E_2, \dots, E_p$ des événements aléatoires d'un même espace probabilisé on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^p E_n\right) \leq \sum_{n=0}^p \mathbb{P}(E_n).$$

[3]

Exercice 4

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur le même univers fini Ω muni d'une probabilité $\mathbb{P}$, f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, A et B deux parties finies de $\mathbb{R}$. Montrer que :

- $\mathbb{P}(X \leq 0) + \mathbb{P}(X \geq 0) = 1 + \mathbb{P}(X = 0)$
- $\mathbb{P}(X \notin A) = 1 - \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x)$
- $\mathbb{P}(X \in A / X \in B) = \frac{\sum_{x \in A \cap B} \mathbb{P}(X=x)}{\sum_{x \in B} \mathbb{P}(X=x)}$ si $\mathbb{P}(X \in B) > 0$
- $\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y)$
- $\mathbb{P}(X \in A \text{ et } Y \in B) = \sum_{(x,y) \in A \times B} \mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y)$
- $\mathbb{P}(Y \geq X \geq 0) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ x \geq 0}} \left[\sum_{\substack{y \in Y(\Omega) \\ y \geq x}} \mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y) \right]$
- $\mathbb{P}(Y = f(X)) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ \mathbb{P}(X=x) \neq 0}} \mathbb{P}(X = x) \left[\sum_{y=f(x)} \mathbb{P}(Y = y / X = x) \right]$

Série n°4.
Probabilités.

Exercice 1:

a) X : V.a. = gain

$$X(\Omega) = \{100, 50, 0, -10, -50\}$$

Exo. $\Rightarrow$ * $P(X=100) = \frac{C_4^4 \times C_{28}^1}{C_{32}^5}$ { 4 rois parmi 4
1 autre parmi 28

$$P(X=100) = \frac{28}{201376}$$

* $P(X=50) = \frac{C_4^3 \times C_{28}^2}{C_{32}^5}$ { 3 rois parmi 4
2 autres cartes parmi 28

$$P(X=50) = \frac{1512}{201376}$$

* $P(X=0) = \frac{C_4^2 \times C_{28}^3}{C_{32}^5}$ { 2 rois parmi 4
3 autres parmi 28

$$P(X=0) = \frac{19656}{201376}$$

* $P(X=-10) = \frac{C_4^1 \times C_{28}^4}{C_{32}^5}$

$$P(X=-10) = \frac{81900}{201376}$$

* $P(X=-50) = \frac{C_4^0 \times C_{28}^5}{C_{32}^5}$

$$P(X=-50) = \frac{98280}{201376}$$

* donc la loi de probabilité de X :

X	100	50	0	-10	-50
P(X)	$\frac{28}{201376}$	$\frac{1512}{201376}$	$\frac{19656}{201376}$	$\frac{81900}{201376}$	$\frac{98280}{201376}$

b)

$$E(X) = \sum X_i P(X_i).$$

$$= 100 \times \frac{28}{201376} + 50 \times \frac{1512}{201376} + 0 \times \frac{19656}{201376} + (-10) \times \frac{81900}{201376} + (-50) \times \frac{98280}{201376}.$$

$$E(X) \approx -28,08$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

$$E(X^2) = 100^2 \times \frac{28}{201376} + 50^2 \times \frac{1512}{201376} + 0^2 \times \frac{19656}{201376} + 10^2 \times \frac{81900}{201376} + 50^2 \times \frac{98280}{201376}.$$

$$E(X^2) = 1280,43$$

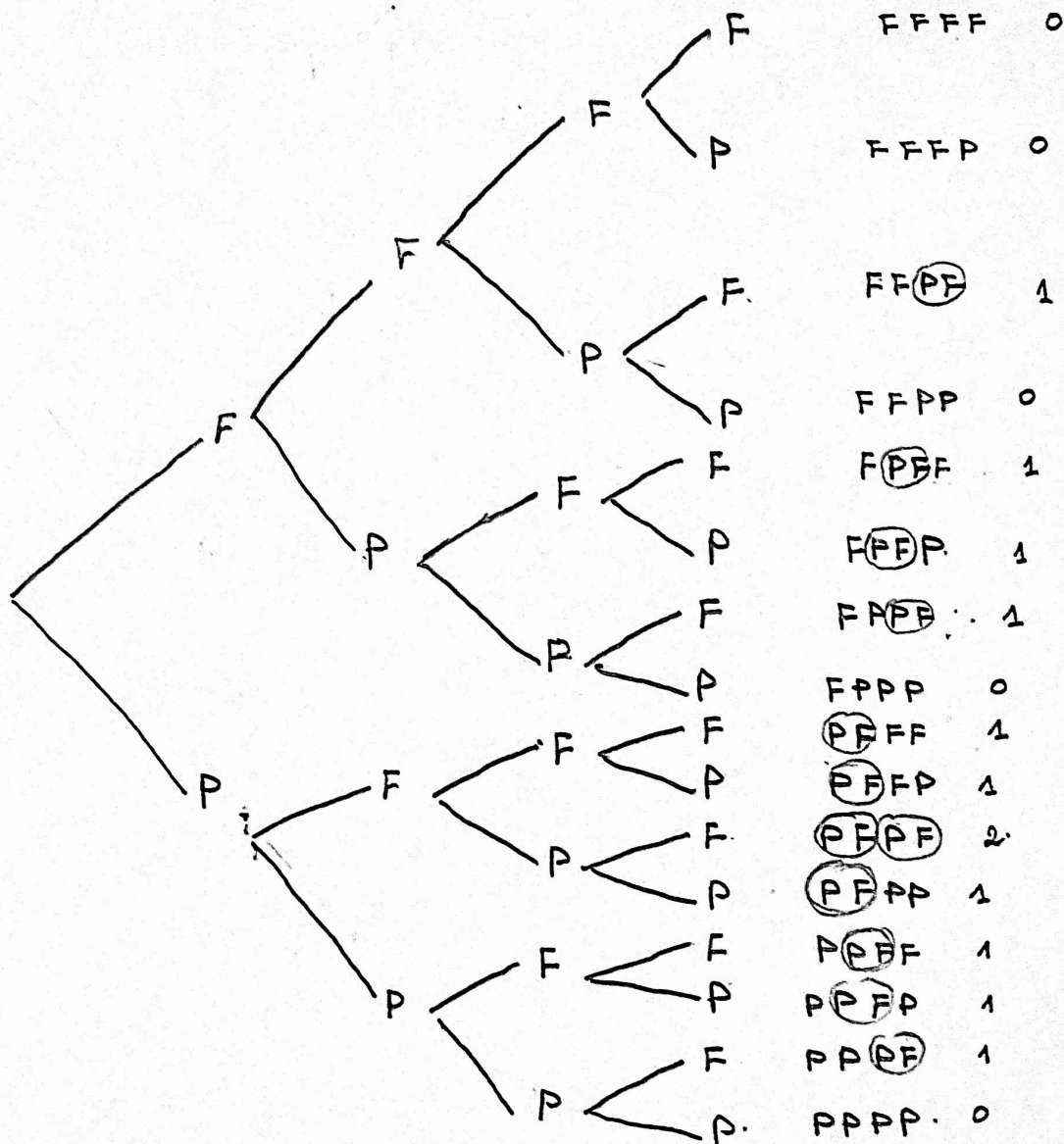
$$V(X) = 1280,43 - (-28,08)^2.$$

$$V(X) = 492,45$$

Exercice 2:

X : n° de Séquences pile-face obtenues

les résultats possibles sont :



$$P(X=0) = \frac{5}{16}$$

$$P(X=1) = \frac{10}{16}$$

$$P(X=2) = \frac{1}{16}$$

loi de probabilité de X .

X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{5}{16}$	$\frac{10}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$2) \quad E(X) = \sum x_i P(x_i)$$

$$= 0 \times \frac{5}{16} + \frac{10}{16} \times 1 + 2 \times \frac{1}{16} = \frac{3}{4}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{5}{16} + 1^2 \times \frac{10}{16} + 2^2 \times \frac{1}{16} = \frac{7}{8}$$

$$V(X) = \frac{7}{8} - \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$V(X) = \frac{5}{16}$$

Exercice 3:

1)

si Ω est infini dénombrable. $\Omega = \{\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\infty\}$

et ou Ω est équiprobable $\Rightarrow P(\omega=0) = P(\omega=1) = \dots = P(\omega=k) = P$.

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} P(\omega_i) = \sum_{i=0}^{\infty} P = P \cdot \infty = +\infty \neq 1.$$

alors, une équiprobabilité n'est pas possible
Sur un univers infini dénombrable.

2)

on pour $P=1$.

$$P\left(\bigcup_{n=0}^1 E_n\right) = P(E_0 \cup E_1) = P(E_0) + P(E_1) - P(E_0 \cap E_1)$$

$$\leq P(E_0) + P(E_1)$$

$$= \sum_{n=0}^1 P(E_n).$$

on suppose que

$$P\left(\bigcup_{n=0}^P E_n\right) \leq \sum_{n=0}^P P(E_n)$$

est vrai

et on vérifie pour $P+1$.

$$\text{on } P\left(\bigcup_{n=0}^P E_n \cup E_{P+1}\right) = P\left(\bigcup_{n=0}^{P+1} E_n\right)$$

$$= \sum_{n=0}^P P(E_n) + P(E_{P+1}) - P\left(\bigcup_{n=0}^P E_n \cap E_{P+1}\right)$$

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{P+1} E_n\right) \leq \sum_{n=0}^{P+1} P(E_n)$$

$$\text{d'où } P\left(\bigcup_{n=0}^P E_n\right) \leq \sum_{n=0}^P P(E_n).$$

Exercice 4:

1)

$$\Omega = \left\{ \overbrace{-n, \dots, -2, -1, 0}^{P(X \leq 0)}, \overbrace{1, 2, 3, 4, \dots, n}^{P(X > 0)} \right\}.$$
$$\underbrace{P(X \leq 0) + P(X > 0)}_{P(\Omega) = 1}$$

$$P(X \leq 0) = P(X < 0) + P(X = 0)$$

$$P(X > 0) = P(\Omega) - P(X \leq 0)$$

$$P(X \leq 0) + P(X > 0) = P(X < 0) + P(X = 0) + P(\Omega) - P(X \leq 0)$$

$$\boxed{P(X < 0) + P(X > 0) = P(X = 0) + 1}$$

2)

$$P(X \notin A) = P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

A est une partie finie de $\mathbb{R}$

$$= 1 - \sum_{x \in A} P(X=x).$$

3)

$$P(X \in A / X \in B) = \frac{P(X \in A \cap X \in B)}{P(X \in B)}$$

$$= \frac{\sum_{x \in A \cap B} P(X=x)}{\sum_{x \in B} P(X=x)}$$

4).

$$P(Y=y) = P((Y=y) \cap \Omega).$$

$$= \sum_{x \in \Omega} P((Y=y) \cap X=x)$$

$$= \sum_{x \in \Omega} P((Y=y) \text{ et } X=x).$$